



Projeto Capstone I

Questões de Pesquisa

Prof.^a Ma. Patrícia Oliveira

Brasília-DF, 07 de Abril de 2025

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Formulação de Questões de Pesquisa
- 3 Questões Exploratórias
- 4 Questões Descritivas
- 5 Questões de Causalidade
- 6 Questões de *Design*
- 7 Referências

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Formulação de Questões de Pesquisa
- 3 Questões Exploratórias
- 4 Questões Descritivas
- 5 Questões de Causalidade
- 6 Questões de *Design*
- 7 Referências

- Frequentemente, os estudantes iniciam um trabalho com uma ideia vaga de pesquisa.

Exemplo

Considere um aluno de mestrado que está iniciando sua pesquisa. Ele observa que, na empresa onde trabalha, recentemente, passou-se a organizar o trabalho em equipes ágeis autogerenciadas. Há uma sensação de que, apesar de algumas intercorrências, o trabalho tem fluído melhor. Assim, ele gostaria de fazer uma pesquisa para comprovar que equipes autogerenciadas são uma opção melhor do que equipes coordenadas por um gerente.

- Isso ainda não é uma questão de pesquisa, porque é muito vaga.
 - O que significa “melhor”, neste contexto? Como se mede isso?
 - O que são efetivamente equipes autogerenciadas? Existem subtipos a considerar?
 - O mesmo para equipes com gerente. Sabe-se que existem vários estilos de gerência, que vão desde o gerente *ditador* até o *facilitador*, passando pelo *coordenador*. Esses subtipos podem influenciar uma possível comparação com equipes autogerenciadas?

- Isso ainda não é uma questão de pesquisa, porque é muito vaga.
 - O que significa “melhor”, neste contexto? Como se mede isso?
 - O que são efetivamente equipes autogerenciadas? Existem subtipos a considerar?
 - O mesmo para equipes com gerente. Sabe-se que existem vários estilos de gerência, que vão desde o gerente *ditador* até o *facilitador*, passando pelo *coordenador*. Esses subtipos podem influenciar uma possível comparação com equipes autogerenciadas?

- Isso ainda não é uma questão de pesquisa, porque é muito vaga.
 - O que significa “melhor”, neste contexto? Como se mede isso?
 - O que são efetivamente equipes autogerenciadas? Existem subtipos a considerar?
 - O mesmo para equipes com gerente. Sabe-se que existem vários estilos de gerência, que vão desde o gerente *ditador* até o *facilitador*, passando pelo *coordenador*. Esses subtipos podem influenciar uma possível comparação com equipes autogerenciadas?

- Isso ainda não é uma questão de pesquisa, porque é muito vaga.
 - O que significa “melhor”, neste contexto? Como se mede isso?
 - O que são efetivamente equipes autogerenciadas? Existem subtipos a considerar?
 - O mesmo para equipes com gerente. Sabe-se que existem vários estilos de gerência, que vão desde o gerente *ditador* até o *facilitador*, passando pelo *coordenador*. Esses subtipos podem influenciar uma possível comparação com equipes autogerenciadas?

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Formulação de Questões de Pesquisa
- 3 Questões Exploratórias
- 4 Questões Descritivas
- 5 Questões de Causalidade
- 6 Questões de *Design*
- 7 Referências

- Não adianta fazer uma revisão sistemática perfeitamente planejada e executada, mas cujas questões de pesquisa não acrescentam nada de relevante ao conhecimento humano.
- Se o pesquisador vai fazer um mapeamento sistemático, ele pode trabalhar com questões mais genéricas, como, por exemplo:
 - Quais são as técnicas ou abordagens mais usadas para este ou aquele processo?
 - Quais propriedades de determinado artefato são mais estudadas?
 - Quais são os tipos de procedimento metodológico mais usados nas pesquisas da área X.
- O mapeamento permite que o pesquisador conheça melhor determinada área de pesquisa.

- Não adianta fazer uma revisão sistemática perfeitamente planejada e executada, mas cujas questões de pesquisa não acrescentam nada de relevante ao conhecimento humano.
- Se o pesquisador vai fazer um mapeamento sistemático, ele pode trabalhar com questões mais genéricas, como, por exemplo:
 - Quais são as técnicas ou abordagens mais usadas para este ou aquele processo?
 - Quais propriedades de determinado artefato são mais estudadas?
 - Quais são os tipos de procedimento metodológico mais usados nas pesquisas da área X.
- O mapeamento permite que o pesquisador conheça melhor determinada área de pesquisa.

- Não adianta fazer uma revisão sistemática perfeitamente planejada e executada, mas cujas questões de pesquisa não acrescentam nada de relevante ao conhecimento humano.
- Se o pesquisador vai fazer um mapeamento sistemático, ele pode trabalhar com questões mais genéricas, como, por exemplo:
 - Quais são as técnicas ou abordagens mais usadas para este ou aquele processo?
 - Quais propriedades de determinado artefato são mais estudadas?
 - Quais são os tipos de procedimento metodológico mais usados nas pesquisas da área X.
- O mapeamento permite que o pesquisador conheça melhor determinada área de pesquisa.

- Não adianta fazer uma revisão sistemática perfeitamente planejada e executada, mas cujas questões de pesquisa não acrescentam nada de relevante ao conhecimento humano.
- Se o pesquisador vai fazer um mapeamento sistemático, ele pode trabalhar com questões mais genéricas, como, por exemplo:
 - Quais são as técnicas ou abordagens mais usadas para este ou aquele processo?
 - Quais propriedades de determinado artefato são mais estudadas?
 - Quais são os tipos de procedimento metodológico mais usados nas pesquisas da área X.
- O mapeamento permite que o pesquisador conheça melhor determinada área de pesquisa.

- Não adianta fazer uma revisão sistemática perfeitamente planejada e executada, mas cujas questões de pesquisa não acrescentam nada de relevante ao conhecimento humano.
- Se o pesquisador vai fazer um mapeamento sistemático, ele pode trabalhar com questões mais genéricas, como, por exemplo:
 - Quais são as técnicas ou abordagens mais usadas para este ou aquele processo?
 - Quais propriedades de determinado artefato são mais estudadas?
 - Quais são os tipos de procedimento metodológico mais usados nas pesquisas da área X.
- O mapeamento permite que o pesquisador conheça melhor determinada área de pesquisa.

- Não adianta fazer uma revisão sistemática perfeitamente planejada e executada, mas cujas questões de pesquisa não acrescentam nada de relevante ao conhecimento humano.
- Se o pesquisador vai fazer um mapeamento sistemático, ele pode trabalhar com questões mais genéricas, como, por exemplo:
 - Quais são as técnicas ou abordagens mais usadas para este ou aquele processo?
 - Quais propriedades de determinado artefato são mais estudadas?
 - Quais são os tipos de procedimento metodológico mais usados nas pesquisas da área X.
- O mapeamento permite que o pesquisador conheça melhor determinada área de pesquisa.

- A revisão bibliográfica sistemática é usada para responder a questões bem mais profundas a respeito dos resultados das pesquisas.
- Kitchenham e Charters (2007) sugerem questões de pesquisa dos seguintes tipos:
 - Avaliar o efeito de uma tecnologia.
 - Avaliar a frequência ou a razão de um fator de desenvolvimento de projeto, tal como a adoção de determinada tecnologia, ou a frequência ou taxa de sucesso ou fracasso de projetos.
 - Identificar fatores de custo e risco associados a uma tecnologia.
 - Identificar o impacto da tecnologia na confiabilidade e modelos de custo.
 - Analisar custo/benefício para empregar tecnologias de desenvolvimento ou aplicações de software específicas.

- A revisão bibliográfica sistemática é usada para responder a questões bem mais profundas a respeito dos resultados das pesquisas.
- Kitchenham e Charters (2007) sugerem questões de pesquisa dos seguintes tipos:
 - Avaliar o efeito de uma tecnologia.
 - Avaliar a frequência ou a razão de um fator de desenvolvimento de projeto, tal como a adoção de determinada tecnologia, ou a frequência ou taxa de sucesso ou fracasso de projetos.
 - Identificar fatores de custo e risco associados a uma tecnologia.
 - Identificar o impacto da tecnologia na confiabilidade e modelos de custo.
 - Analisar custo/benefício para empregar tecnologias de desenvolvimento ou aplicações de software específicas.

- A revisão bibliográfica sistemática é usada para responder a questões bem mais profundas a respeito dos resultados das pesquisas.
- Kitchenham e Charters (2007) sugerem questões de pesquisa dos seguintes tipos:
 - Avaliar o efeito de uma tecnologia.
 - Avaliar a frequência ou a razão de um fator de desenvolvimento de projeto, tal como a adoção de determinada tecnologia, ou a frequência ou taxa de sucesso ou fracasso de projetos.
 - Identificar fatores de custo e risco associados a uma tecnologia.
 - Identificar o impacto da tecnologia na confiabilidade e modelos de custo.
 - Analisar custo/benefício para empregar tecnologias de desenvolvimento ou aplicações de software específicas.

- A revisão bibliográfica sistemática é usada para responder a questões bem mais profundas a respeito dos resultados das pesquisas.
- Kitchenham e Charters (2007) sugerem questões de pesquisa dos seguintes tipos:
 - Avaliar o efeito de uma tecnologia.
 - Avaliar a frequência ou a razão de um fator de desenvolvimento de projeto, tal como a adoção de determinada tecnologia, ou a frequência ou taxa de sucesso ou fracasso de projetos.
 - Identificar fatores de custo e risco associados a uma tecnologia.
 - Identificar o impacto da tecnologia na confiabilidade e modelos de custo.
 - Analisar custo/benefício para empregar tecnologias de desenvolvimento ou aplicações de software específicas.

- A revisão bibliográfica sistemática é usada para responder a questões bem mais profundas a respeito dos resultados das pesquisas.
- Kitchenham e Charters (2007) sugerem questões de pesquisa dos seguintes tipos:
 - Avaliar o efeito de uma tecnologia.
 - Avaliar a frequência ou a razão de um fator de desenvolvimento de projeto, tal como a adoção de determinada tecnologia, ou a frequência ou taxa de sucesso ou fracasso de projetos.
 - Identificar fatores de custo e risco associados a uma tecnologia.
 - Identificar o impacto da tecnologia na confiabilidade e modelos de custo.
 - Analisar custo/benefício para empregar tecnologias de desenvolvimento ou aplicações de software específicas.

- A revisão bibliográfica sistemática é usada para responder a questões bem mais profundas a respeito dos resultados das pesquisas.
- Kitchenham e Charters (2007) sugerem questões de pesquisa dos seguintes tipos:
 - Avaliar o efeito de uma tecnologia.
 - Avaliar a frequência ou a razão de um fator de desenvolvimento de projeto, tal como a adoção de determinada tecnologia, ou a frequência ou taxa de sucesso ou fracasso de projetos.
 - Identificar fatores de custo e risco associados a uma tecnologia.
 - Identificar o impacto da tecnologia na confiabilidade e modelos de custo.
 - Analisar custo/benefício para empregar tecnologias de desenvolvimento ou aplicações de software específicas.

- A revisão bibliográfica sistemática é usada para responder a questões bem mais profundas a respeito dos resultados das pesquisas.
- Kitchenham e Charters (2007) sugerem questões de pesquisa dos seguintes tipos:
 - Avaliar o efeito de uma tecnologia.
 - Avaliar a frequência ou a razão de um fator de desenvolvimento de projeto, tal como a adoção de determinada tecnologia, ou a frequência ou taxa de sucesso ou fracasso de projetos.
 - Identificar fatores de custo e risco associados a uma tecnologia.
 - Identificar o impacto da tecnologia na confiabilidade e modelos de custo.
 - Analisar custo/benefício para empregar tecnologias de desenvolvimento ou aplicações de software específicas.

- Kitchenham e Charters (2007) afirmam que um aspecto fundamental na revisão bibliográfica consiste em fazer as perguntas certas.
- Boas questões de pesquisa, se respondidas, poderão levar a mudanças na forma como as empresas e pesquisadores trabalham.
- Além disso, boas questões de pesquisa, se respondidas, poderão mostrar que crenças correntes estão incorretas ou pelo menos incompletas em relação à realidade.
- Segundo Petticrew e Roberts (2005), uma questão de pesquisa deve ser estruturada com base nos seguintes elementos:
 - **População.** Quais são os indivíduos (pessoas ou artefatos) que queremos analisar? Por exemplo, programadores experientes ou novatos, empresas grandes ou pequenas, software livre ou proprietário.

- Kitchenham e Charters (2007) afirmam que um aspecto fundamental na revisão bibliográfica consiste em fazer as perguntas certas.
- Boas questões de pesquisa, se respondidas, poderão levar a mudanças na forma como as empresas e pesquisadores trabalham.
- Além disso, boas questões de pesquisa, se respondidas, poderão mostrar que crenças correntes estão incorretas ou pelo menos incompletas em relação à realidade.
- Segundo Petticrew e Roberts (2005), uma questão de pesquisa deve ser estruturada com base nos seguintes elementos:
 - **População.** Quais são os indivíduos (pessoas ou artefatos) que queremos analisar? Por exemplo, programadores experientes ou novatos, empresas grandes ou pequenas, software livre ou proprietário.

- Kitchenham e Charters (2007) afirmam que um aspecto fundamental na revisão bibliográfica consiste em fazer as perguntas certas.
- Boas questões de pesquisa, se respondidas, poderão levar a mudanças na forma como as empresas e pesquisadores trabalham.
- Além disso, boas questões de pesquisa, se respondidas, poderão mostrar que crenças correntes estão incorretas ou pelo menos incompletas em relação à realidade.
- Segundo Petticrew e Roberts (2005), uma questão de pesquisa deve ser estruturada com base nos seguintes elementos:

- **População.** Quais são os indivíduos (pessoas ou artefatos) que queremos analisar? Por exemplo, programadores experientes ou novatos, empresas grandes ou pequenas, software livre ou proprietário.

- Kitchenham e Charters (2007) afirmam que um aspecto fundamental na revisão bibliográfica consiste em fazer as perguntas certas.
- Boas questões de pesquisa, se respondidas, poderão levar a mudanças na forma como as empresas e pesquisadores trabalham.
- Além disso, boas questões de pesquisa, se respondidas, poderão mostrar que crenças correntes estão incorretas ou pelo menos incompletas em relação à realidade.
- Segundo Petticrew e Roberts (2005), uma questão de pesquisa deve ser estruturada com base nos seguintes elementos:
 - **População.** Quais são os indivíduos (pessoas ou artefatos) que queremos analisar? Por exemplo, programadores experientes ou novatos, empresas grandes ou pequenas, software livre ou proprietário.

- Kitchenham e Charters (2007) afirmam que um aspecto fundamental na revisão bibliográfica consiste em fazer as perguntas certas.
- Boas questões de pesquisa, se respondidas, poderão levar a mudanças na forma como as empresas e pesquisadores trabalham.
- Além disso, boas questões de pesquisa, se respondidas, poderão mostrar que crenças correntes estão incorretas ou pelo menos incompletas em relação à realidade.
- Segundo Petticrew e Roberts (2005), uma questão de pesquisa deve ser estruturada com base nos seguintes elementos:
 - **População.** Quais são os indivíduos (pessoas ou artefatos) que queremos analisar? Por exemplo, programadores experientes ou novatos, empresas grandes ou pequenas, software livre ou proprietário.

- **Intervenção.** A intervenção tem a ver com a ferramenta, técnica, abordagem etc. que é usada e avaliada. Por exemplo, teste automatizado, equipes ágeis, estimação de esforço de desenvolvimento etc.
- **Comparação.** A comparação é a verificação que se faz sobre se a ferramenta/técnica/abordagem/etc. estudada é melhor do que as correntemente utilizadas.
- **Resultados.** Consistem naquilo que se quer medir ou melhorar usando a comparação. Por exemplo, o número de *bugs* reportados, a eficiência de desempenho do código, o custo total da produção do software, o tempo médio de manutenção para correção de defeitos etc.

- **Intervenção.** A intervenção tem a ver com a ferramenta, técnica, abordagem etc. que é usada e avaliada. Por exemplo, teste automatizado, equipes ágeis, estimação de esforço de desenvolvimento etc.
- **Comparação.** A comparação é a verificação que se faz sobre se a ferramenta/técnica/abordagem/etc. estudada é melhor do que as correntemente utilizadas.
- **Resultados.** Consistem naquilo que se quer medir ou melhorar usando a comparação. Por exemplo, o número de *bugs* reportados, a eficiência de desempenho do código, o custo total da produção do software, o tempo médio de manutenção para correção de defeitos etc.

- **Intervenção.** A intervenção tem a ver com a ferramenta, técnica, abordagem etc. que é usada e avaliada. Por exemplo, teste automatizado, equipes ágeis, estimação de esforço de desenvolvimento etc.
- **Comparação.** A comparação é a verificação que se faz sobre se a ferramenta/técnica/abordagem/etc. estudada é melhor do que as correntemente utilizadas.
- **Resultados.** Consistem naquilo que se quer medir ou melhorar usando a comparação. Por exemplo, o número de *bugs* reportados, a eficiência de desempenho do código, o custo total da produção do software, o tempo médio de manutenção para correção de defeitos etc.

- **Contexto.** Esse aspecto pode definir grupos específicos de interesse para a pesquisa. Por exemplo, determinada pesquisa se interessa apenas em equipes autogerenciáveis em pequenas e médias empresas. Assim, grandes empresas ficam fora desse contexto e são excluídas da pesquisa.
- **Design do experimento.** Pode ser o caso, dependendo do tipo de resultados que se deseja, restringir o conjunto de trabalhos primários em função do tipo de pesquisa feita. Por exemplo, podem-se eliminar todos os artigos que não aplicam testes estatísticos para avaliar a confiabilidade de seus resultados. Deve-se verificar, porém, que isso pode muitas vezes criar viés na pesquisa e, portanto, deve ser feito com muito cuidado.

- **Contexto.** Esse aspecto pode definir grupos específicos de interesse para a pesquisa. Por exemplo, determinada pesquisa se interessa apenas em equipes autogerenciáveis em pequenas e médias empresas. Assim, grandes empresas ficam fora desse contexto e são excluídas da pesquisa.
- **Design do experimento.** Pode ser o caso, dependendo do tipo de resultados que se deseja, restringir o conjunto de trabalhos primários em função do tipo de pesquisa feita. Por exemplo, podem-se eliminar todos os artigos que não aplicam testes estatísticos para avaliar a confiabilidade de seus resultados. Deve-se verificar, porém, que isso pode muitas vezes criar viés na pesquisa e, portanto, deve ser feito com muito cuidado.

- Isto posto, pode-se ainda reforçar que de nada adianta ter questões bem estruturadas e bem definidas, mas cuja resposta não produz nenhum efeito prático na pesquisa ou na aplicação da Computação na sociedade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Formulação de Questões de Pesquisa
- 3 Questões Exploratórias
- 4 Questões Descritivas
- 5 Questões de Causalidade
- 6 Questões de *Design*
- 7 Referências

- As questões exploratórias usualmente podem ser respondidas por meio de pesquisas bibliográficas sistemáticas.
- Easterbrook *et al.*(2008) indicam pelo menos três tipos de questões exploratórias indicadas a seguir.

- As questões exploratórias usualmente podem ser respondidas por meio de pesquisas bibliográficas sistemáticas.
- Easterbrook *et al.*(2008) indicam pelo menos três tipos de questões exploratórias indicadas a seguir.

Tipo	Formato das questões	Exemplos
Questões existenciais	Existe X?	Equipes autogerenciadas existem? Onde? Existe alguma literatura sobre equipes autogerenciadas?
Questões descritivas e de classificação	Como é X? Quais são suas propriedades? Como X pode ser categorizado? Como se pode mensurar X? Qual seu propósito? Quais seus componentes? Como os componentes se relacionam uns com os outros? Quais são os tipos de X?	Quais são os tipos de equipes autogerenciadas que existem? Quais são as condições para que uma equipe possa ser considerada autogerenciada? Como podemos mensurar a produtividade de equipes de desenvolvimento de software? Por que empresas empregam equipes autogerenciadas? Quais são os papéis em uma equipe autogerenciada?
Questões descritivo-comparativas	Como X se diferencia de Y?	O que diferencia equipes autogerenciadas de equipes com gerentes?

Figura: Questões exploratórias

- Encontrar as respostas a essas questões vai fazer com que o pesquisador entenda melhor o contexto da área de pesquisa na qual ele está adentrando.
- Isso é fundamental para que ele, na sequência, consiga formular questões de pesquisa que não esbarrem nos postulados mais fundamentais da sua área.

- Encontrar as respostas a essas questões vai fazer com que o pesquisador entenda melhor o contexto da área de pesquisa na qual ele está adentrando.
- Isso é fundamental para que ele, na sequência, consiga formular questões de pesquisa que não esbarrem nos postulados mais fundamentais da sua área.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Formulação de Questões de Pesquisa
- 3 Questões Exploratórias
- 4 Questões Descritivas**
- 5 Questões de Causalidade
- 6 Questões de *Design*
- 7 Referências

- Depois de ter compreendido um pouco mais a fundo sua área de pesquisa, o pesquisador poderá elaborar questões que visam verificar qual a frequência ou distribuição de algum fenômeno que ele pretende investigar.

Exemplo

De cada cem equipes ágeis, quantas são autogerenciadas? Sem elaborar este tipo de questão será difícil afirmar coisa como “frequentemente”, “na maioria dos casos” etc.

Tipo	Formato das questões	Exemplos
Questões de frequência e distribuição	Com que frequência X ocorre? Qual a quantidade média de X ?	Qual é a proporção de equipes autogerenciadas na indústria em relação a equipes com gerente? Equipes autogerenciadas são mais comuns em pequenas ou em grandes empresas?
Questões descritivas de processos	Como X normalmente funciona? Qual é o processo pelo qual X ocorre? Em que sequência os eventos de X ocorrem? Por quais passos X passa à medida que evolui? Como X atinge seu propósito?	Como equipes autogerenciadas funcionam? Como uma equipe com gerente se transforma em autogerenciada?
Questões de relacionamento	Como X e Y se relacionam? As ocorrências de X se correlacionam com as de Y ?	Equipes autogerenciadas são mais produtivas do que equipes com gerente? O nível de satisfação dos membros de equipes autogerenciadas é superior ao das equipes com gerente?

Figura: Questões descritivas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Formulação de Questões de Pesquisa
- 3 Questões Exploratórias
- 4 Questões Descritivas
- 5 Questões de Causalidade
- 6 Questões de *Design*
- 7 Referências

Exemplo

Poder-se-ia observar que equipes autogerenciadas são mais produtivas do que equipes com gerentes. Mas a partir disso não se pode concluir que o autogerenciamento aumenta a produtividade. O que poderia estar acontecendo é que equipes que são altamente produtivas acabam optando por se tornarem autogerenciáveis e, neste caso, não é a forma de organização que aumenta a produtividade, mas a produtividade que leva a uma nova forma de organização.

- O problema com correlações é que se você procurar bastante algo que se correlacione com um conjunto de dados que você já tem, você vai acabar achando. Mas isso não prova causa-efeito.
- Existem sites que apresentam as correlações mais absurdas, embora verdadeiras.

Exemplo

Uma pesquisa mostrou que 99% das pessoas que cometeram crimes violentos haviam ingerido pão até 24 horas antes do crime.

- O problema com correlações é que se você procurar bastante algo que se correlacione com um conjunto de dados que você já tem, você vai acabar achando. Mas isso não prova causa-efeito.
- Existem sites que apresentam as correlações mais absurdas, embora verdadeiras.

Exemplo

Uma pesquisa mostrou que 99% das pessoas que cometeram crimes violentos haviam ingerido pão até 24 horas antes do crime.

Tipo	Formato das questões	Exemplos
Questões de causalidade	X causa Y? X previne Y? O que causa Y? Quais são todos os fatores que causam Y? Que efeito X tem sobre Y?	Equipes altamente produtivas tendem a se tornar autogerenciadas? O que faz com que uma equipe se torne autogerenciada? Quais são os fatores que fazem uma equipe produzir melhor? Que efeitos o estilo de gerência tem sobre a produtividade de uma equipe?
Questões de causalidade comparativa	X causa mais Y do que Z? X é melhor para prevenir Y do que Z?	Equipes autogerenciadas lidam melhor com mudanças em requisitos do que outras equipes? Equipes que se tornam autogerenciadas melhoram sua produtividade? Equipes que se tornam autogerenciadas produzem produtos com menos bugs?
Questões de interação causal comparativa	X ou Z causam mais Y sob certas circunstâncias, mas não em outras?	Equipes autogerenciadas lidam melhor com mudanças em requisitos do que outras equipes apenas quando são formadas por pessoas experientes, mas não no caso contrário?

Figura: Questões de causalidade

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Formulação de Questões de Pesquisa
- 3 Questões Exploratórias
- 4 Questões Descritivas
- 5 Questões de Causalidade
- 6 Questões de *Design*
- 7 Referências

- Enquanto a maioria das questões anteriores está relacionada com apenas o fato de observar *como as coisas são*, as questões de *design* procuram responder *como as coisas poderiam ser*.
- A pesquisa inicia com questões exploratórias, passando depois pelas explicativas da situação atual para finalmente se poder chegar às questões sobre como a situação poderia ou deveria ser.

- Enquanto a maioria das questões anteriores está relacionada com apenas o fato de observar *como as coisas são*, as questões de *design* procuram responder *como as coisas poderiam ser*.
- A pesquisa inicia com questões exploratórias, passando depois pelas explicativas da situação atual para finalmente se poder chegar às questões sobre como a situação poderia ou deveria ser.

Tipo	Formato das questões	Exemplos
Questões de <i>design</i>	Qual é uma forma efetiva de se obter X? Quais estratégias ajudam a obter X?	Qual a forma mais efetiva para implantar equipes autogerenciadas? Quais fatores influenciam o sucesso ou o fracasso de equipes autogerenciadas?

Figura: Questões de *design*

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Formulação de Questões de Pesquisa
- 3 Questões Exploratórias
- 4 Questões Descritivas
- 5 Questões de Causalidade
- 6 Questões de *Design*
- 7 Referências

REFERÊNCIAS

- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157712>. Acesso em: 14 fev. 2025.

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

